Nutiklassi Pythoni kokkuvõte

Annabel Maksimov

2024

Kasulik link:

https://perso.limsi.fr/pointal/_media/python:cours:mementopython3-english.pdf

Muutujanimed kirjutame enamasti camelCases:

poisiVanus=…

vastusteSumma=

vastus=

Andmetüübid:

Täisarvud (Integer ehk int)

näiteks 10, -4, 0

Ujukomaarvud (Float)

näiteks 2.5, 3.14, -7.23, 2.0

Sõne / tekst (String ehk str)

näiteks "kass", "koer", "inimene"

Tõeväärtused (Boolean)

True või False

Koodi kommenteerimine

Sümboliga #

Arvutamine:

Summa **+**

Vahe **–**

Korrutis *****

Jagamine **/**

Astendamine **

Muutuja suurendamine või vähendamine

muutuja=muutuja+1 on sama mis muutuja+=1

muutuja=muutuja-1 on sama mis muutuja-=1

Väljastamine

print(„Prindin välja sõne!“)

print(„Väljastan sõne koos muutujaga“ + muutujaNimi)

Vajadusel teisenda muutujanime: *int(muutujaNimi)* või *str(muutujanimi)*

print(„Väljastan sõne koos muutujaga“, muutujaNimi, „nii ei pea muutujanime teisendama“)

Kasutajaga suhtlemine

sisend = input(„Tekst mida kasutaja näeb: “)

Kui tahame täis ja ujukomaarve siis *float(input(„Tekst“))*

Kui tahame ainult täisarve *int(input(„Tekst“))*

Tingimuslause ehk if lause

Olulised on lõpus koolonid (:) ja et sisu oleks taandega

Taanet saab TAB klahviga

if tingimus:

mingi sisu…

elif tingimus:

mingi sisu…

else:

mingi sisu….

Võrdlemine

<, >, <=, >= sobivad arvude võrdlemiseks;

topeltvõrdusmärk (==) tähistab võrdsust nii arvude kui ka sõnede puhul;

!= tähistab mittevõrdsust nii arvude kui ka sõnede puhul

Korduslause ehk while lause

While tingimus:

..sisu..

Nt:

Kas tingimus on millegist suurem või väiksem

Tsükli saab sobival hetkel lõpetada käsuga break

Alati tõene:

While True:

..sisu..

Et see tsükkel lõppeks on vaja kasutada käsku break

For tsükkel:

Nt:

for i in järjend:

....

for h in range(5):

Print(i)

Suvalise arvu saamine

Impordid käivad koodi kõige algusesse

from random import randint

suvalineArv=randint(1,999) # vahemikus 1-999 (kaasaarvatud)

Failist lugemine

Pythoni ja teksti fail peavad samas kohas olema. (või pead koodis andma pika failitee ette)

Faili avamine:

fail=open(„text.txt“) siis peate ka lõpus faili sulgema (fail.close())

with open(„text.txt“) as fail:

sisu saate lugeda nt for tsükliga rea kaupa

for rida in fail:

print(rida)

fail.readlines() #loeb korraga kogu faili järjendisse

Järjend:

jarjend=[]

nt:

linnad=[„tartu“,“tallinn“,“põlva“]

numbrid=[5,8,4,6,2]

kindlaid elemente saab kätte indeksitega (järjendis algavad indeksid nullist)

nt linnad[1] annab vastuseks tallinn

Avaldis	Väärtus	Kommentaar
`len([2, 1, 3, 16])`	`4`	Elementide arv
`min([2, 1, 3])`	`1`	Minimaalne element
`max([2, 1, 3])`	`3`	Maksimaalne element
`sum([2, 1, 3])`	`6`	Elementide summa
`sorted([2, 1, 3])`	`[1, 2, 3]`	Tagastab järjestatud järjendi
`3 in [2, 1, 3]`	`True`	Elemendi sisaldumine järjendis
`[2, 1] + [3, 1]`	`[2, 1, 3, 1]`	Järjendite liitmine
`[2, 1, 3, 1].count(1)`	`2`	Elemendi esinemiste arv
`[1, 2] == [2, 1]`	`False`	Elementide järjekord loeb

NB! Nagu viimastest ridadest selgub, võib järjendis olla korduvaid väärtusi ning elementide järjekord on oluline.

Funktsioon

def funktsiooni_nimi(vajadusel_parameeter):

…sisu…

Nt:

```
def my_function(fname):
  print(fname + " Refsnes")

my_function("Emil")
my_function("Tobias")
my_function("Linus")
```

Turtle:

```
import turtle

aken = turtle.Screen() #akna objekt
aken.setup(300,300) #akna suurus
aken.bgcolor('yellow') #akna värv
aken.title("Liigutame kilpkonna!") #pealkiri aknale

turtle.exitonclick()  #akna sulgemine hiireklikiga
```

Kilpkonna käsud ¶

Põhilised liikumise ja joonistamise käsud.

Käsu näide	Selgitus
`forward(100)`	Liigu edasi 100 sammu.
`backward(7)`	Liigu tagasi 7 sammu.
`left(90)`	Pööra 90° vasakule
`right(120)`	Pööra 120° paremale
`down()`	Lase pliiats vastu paberit. (Programmi alguses juba on pliiats all.)
`up()`	Tõsta pliiats üles.
`goto(12,4)`	Liigu punkti (x=12, y=4).
`pencolor("red")`	Võta kasutusele punane pliiats
`dot()`	Joonista täpp.
`dot(8)`	Joonista täpp diameetriga 8
`speed(9)`	Lülita kiirus maksimaalseks